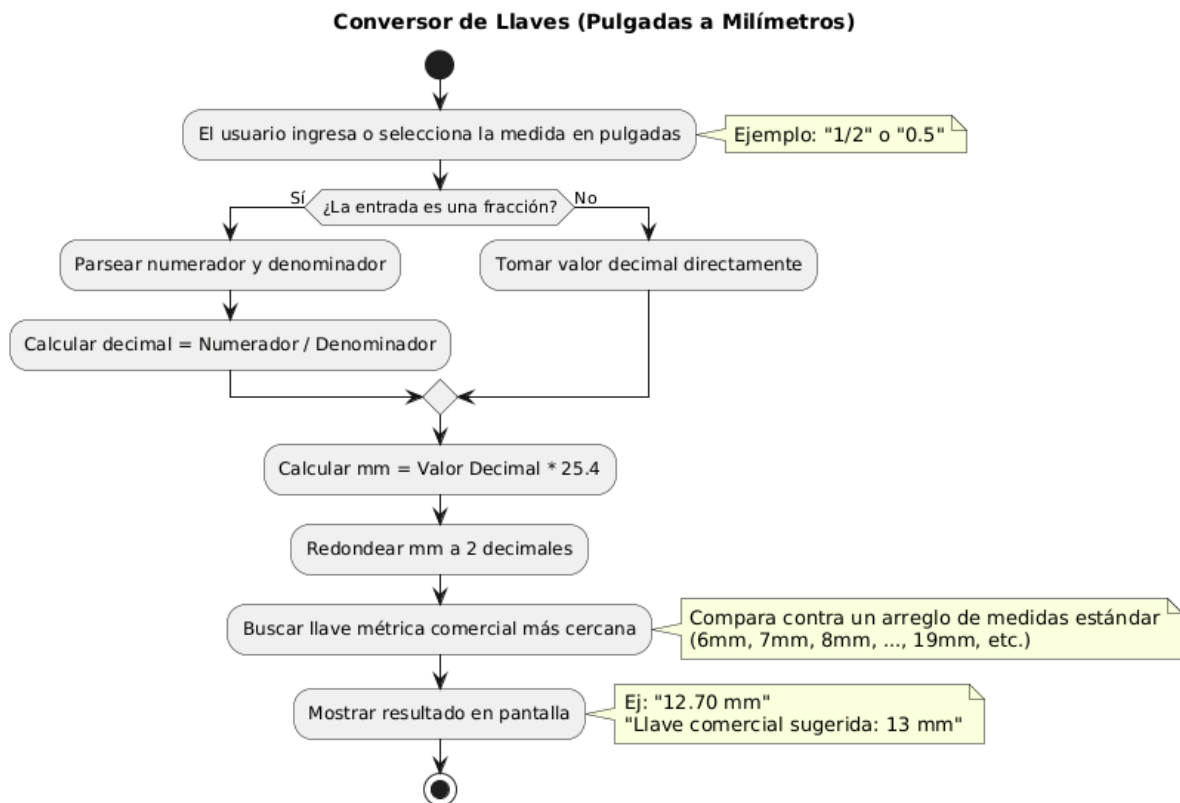


Aplicación convertidor de llaves de pulgadas a milímetros



1. Validación e Interpretación de Entradas (Input Handling)

- **Limpieza de texto (String Sanitization):** Eliminar espacios extra o caracteres especiales que el usuario pueda escribir por error (ej. " 1/2 ", "1/2'" o "1/2 in").
- **Manejo de formatos mixtos:** Procesar enteros con fracciones compuestas (ej. "1 1/2" o "1-1/2" para 1.5 pulgadas).
- **Detección de errores y excepciones:**
 - Verificar si el denominador es cero (ej. "1/0").
 - Validar si se ingresaron letras o símbolos no numéricos.
 - Validar rangos realistas (ej. si el usuario ingresa 50 pulgadas , avisar que no es una medida estándar de llave manual).

2. Lógica Especializada en Herramientas (Mecanizado y Holguras)

- **Cálculo de tolerancia/holgura (Fit & Clearance):**
 - Determinar si la llave métrica sugerida **entra bien**, **entra muy apretada** o si **corre el riesgo de barrer/rodar la cabeza del perno** (p. ej., usar una llave de 13 mm en un perno de 1/2" [12.7 mm] deja una holgura de 0.3 mm, lo cual es aceptable, pero usar 10 mm en 3/8" [9.53 mm] puede no entrar).
- **Identificación de equivalencias exactas:** Marcar casos donde la coincidencia es perfecta o casi perfecta (ej. $3/4" = 19.05 \text{ mm} \approx 19 \text{ mm}$).

- **Mapeo inverso (Conversión Bidireccional):** Permitir al usuario buscar a la inversa: ingresar una medida en milímetros y buscar la llave en pulgadas más cercana.

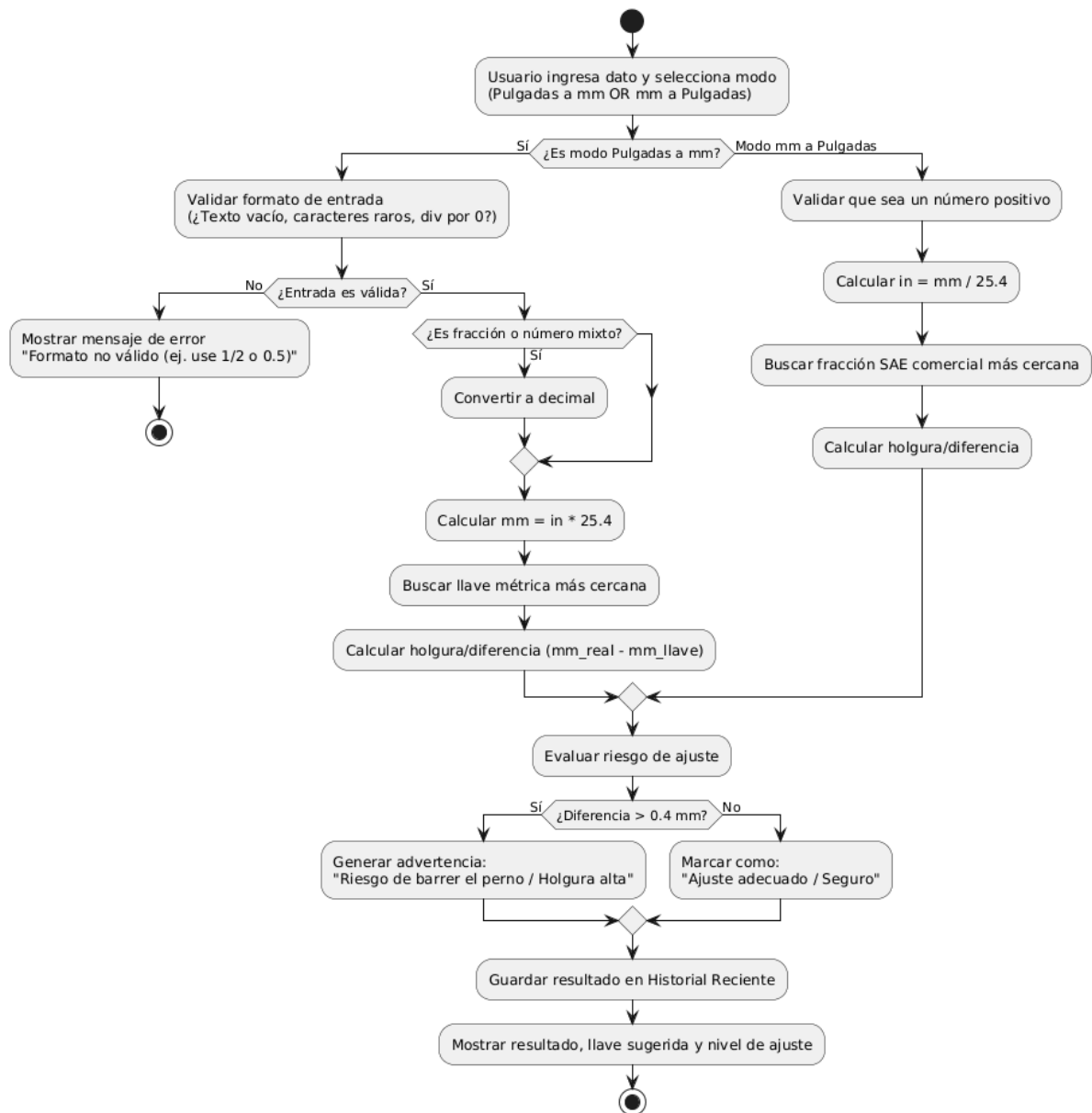
3. Base de Datos y Búsqueda de Tablas Comercial

- **Carga de catálogos de llaves:** Mantener una base de datos interna con las medidas comerciales estándar:
 - **SAE / Fraccionarias:** $\frac{1}{4}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{7}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{9}{16}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{11}{16}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{13}{16}$ ", $\frac{7}{8}$ ", 1", etc.
 - **Métricas:** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.
- **Proceso de coincidencia óptima (Best Match Algorithm):** Buscar la llave estándar más cercana calculando la diferencia absoluta ($|\text{medida_real} - \text{medida_comercial}|$).

4. Funcionalidades Adicionales y Experiencia de Usuario (UX)

- **Filtro / Selección por tipo de herramienta:** Ajustar según si se busca una llave fija, de boca, de corona, de vaso/dado (sockets) o llave Allen (donde el ajuste exacto es crítico).
- **Historial de búsquedas recientes:** Guardar en almacenamiento local (*LocalStorage* o base de datos) las últimas conversiones del usuario para consulta rápida en el taller.
- **Tabla de referencia rápida offline:** Un módulo visual independiente donde el usuario pueda ver la tabla comparativa completa sin tener que calcular una por una.

Diagrama de Procesos Avanzado - App Conversor de Llaves



@startuml

title Diagrama de Procesos Avanzado - App Conversor de Llaves

start

:Usuario ingresa dato y selecciona modo\n(Pulgadas a mm OR mm a Pulgadas);

if (¿Es modo Pulgadas a mm?) then (Sí)

:Validar formato de entrada\n(¿Texto vacío, caracteres raros, div por 0?);

if (¿Entrada es válida?) then (No)

:Mostrar mensaje de error\n"Formato no válido (ej. use 1/2 o 0.5)";

stop

else (Sí)

if (¿Es fracción o número mixto?) then (Sí)

:Convertir a decimal;

endif

:Calcular mm = in * 25.4;

:Buscar llave métrica más cercana;

:Calcular holgura/diferencia (mm_real - mm_llave);

```
endif

else (Modo mm a Pulgadas)
:Validar que sea un número positivo;
:Calcular in = mm / 25.4;
:Buscar fracción SAE comercial más cercana;
:Calcular holgura/diferencia;
endif
:Evaluar riesgo de ajuste;
if (¿Diferencia > 0.4 mm?) then (Sí)
:Generar advertencia:\n"Riesgo de barrer el perno / Holgura alta";
else (No)
:Marcar como:\n"Ajuste adecuado / Seguro";
endif
:Guardar resultado en Historial Reciente;
:Mostrar resultado, llave sugerida y nivel de ajuste;
stop
@enduml
```